

城市空气质量与健康关联分析

项目介绍

目录

1. 项目概述
 2. 背景与意义
 3. 技术架构
 4. 数据获取与处理
 5. 核心功能与可视化
 6. 项目创新点
 7. 应用价值与未来展望
 8. 总结
 9. 致谢
-

1. 项目概述

项目目标

通过数据科学方法探索城市空气质量与人类健康之间的内在关联，构建一个集数据爬取、分析、可视化于一体的综合平台。

核心功能

- 实时空气质量数据获取
- 空气质量与健康指标相关性分析
- 交互式地图可视化
- 多维度数据展示

2. 背景与意义

背景

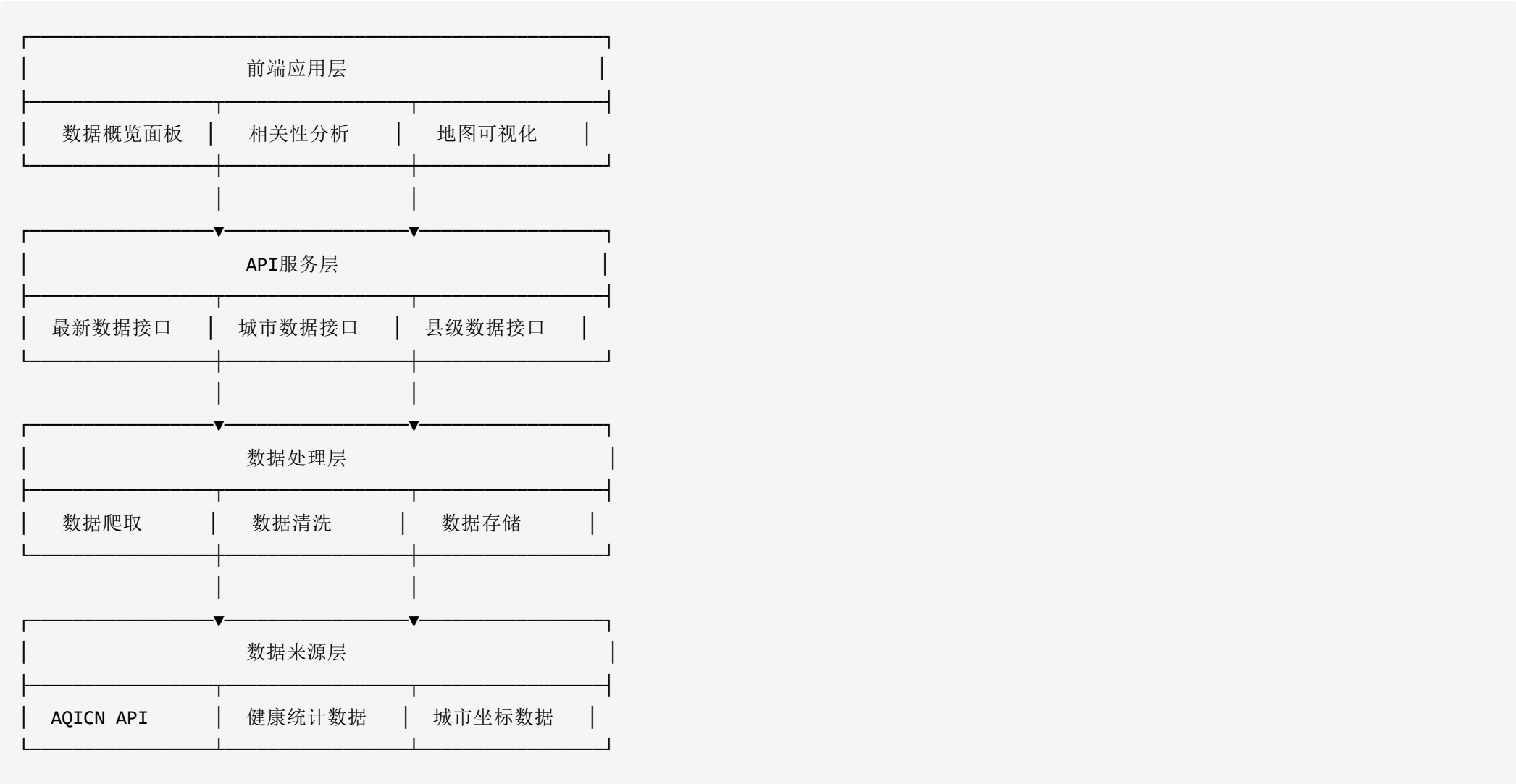
- 全球每年有超过700万人因空气污染过早死亡（WHO数据）
- 中国空气质量问题日益凸显，PM2.5、PM10等污染物对健康影响显著
- 公众对空气质量与健康关系的认知有待提高
- 缺乏直观、易用的空气质量健康关联分析工具

意义

1. **数据驱动决策**：为政府制定环保政策提供科学依据
 2. **公众健康意识提升**：直观展示空气质量对健康的影响
 3. **城市规划参考**：为城市规划和产业布局提供环境健康视角
 4. **科研价值**：积累长期数据，为相关研究提供基础
-

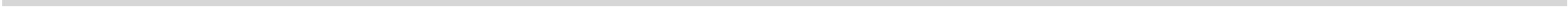
3. 技术架构

系统架构



技术栈

层级	技术	用途
后端	Flask RESTful API	提供数据服务
	Python爬虫	获取空气质量数据
	Pandas/NumPy	数据处理与分析
	CSV存储	数据持久化
前端	HTML5/CSS3/JavaScript	基础Web技术
	Bootstrap 5	响应式布局
	Leaflet	交互式地图
	Chart.js	统计图表
	ECharts	热力图等高级可视化



4. 数据获取与处理

数据来源

- **真实数据**：AQICN API提供的全国260个市级城市实时空气质量数据
- **模拟数据**：基于统计模型生成的健康指标数据（哮喘发病率、心血管疾病发病率等）

- **地理数据**：城市和县级行政区划坐标数据

数据处理流程

1. **数据爬取**：目前通过手动运行脚本获取数据，支持按需更新
 2. **数据清洗**：处理缺失值、异常值，确保数据质量
 3. **数据转换**：将原始数据转换为前端所需格式
 4. **数据存储**：同时保存实时数据和历史数据，支持趋势分析
-

城市覆盖范围

- 华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古（5省/市/区）
 - 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江（3省）
 - 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东（7省/市）
 - 中南地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南（6省/区）
 - 西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏（5省/市/区）
 - 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（5省/区）
-

5. 核心功能与可视化

1. 数据概览面板

- 展示关键指标：城市数量、平均AQI、平均PM2.5浓度、平均哮喘发病率
 - 实时更新，直观反映全国空气质量整体状况
 - 响应式设计，适配不同设备
-

2. 相关性热力图

- 使用ECharts绘制空气质量指标与健康指标的相关性热力图
 - 展示AQI、PM2.5、PM10、O3等污染物与哮喘、心血管疾病的关联程度
 - 支持交互操作，悬停显示详细数据
-

3. 散点图分析

- AQI与哮喘发病率关系图**：展示AQI值与哮喘发病率的散点分布
 - PM2.5与心血管疾病发病率关系图**：展示PM2.5浓度与心血管疾病的关联
 - 支持点击查看具体城市数据
-

4. 城市AQI对比图

- 柱状图展示各城市AQI水平
 - 根据AQI值自动着色（优：绿色、良：橙色、污染：红色）
 - 支持动态排序和筛选
-

5. 交互式地图可视化

- 基于Leaflet实现全国空气质量地图
 - 支持缩放操作，可查看城市级和县级数据
 - 点击地图标记可查看详细信息
 - 县级数据基于城市数据动态生成，模拟真实分布
-

6. 数据表格

- 展示主要城市的详细数据
 - 包含空气质量指标和健康指标
 - 支持排序和搜索功能
-

6. 项目创新点

- 多维度数据融合**：创造性地结合空气质量数据与健康指标，提供更全面的分析视角
- 实时数据更新**：采用真实API获取数据，确保信息的时效性和准确性
- 交互式可视化**：多种可视化方式结合，满足不同场景的需求
- 响应式设计**：适配不同设备，提供良好的移动端体验
- 可扩展架构**：预留了数据存储和分析模块的扩展接口，便于后续功能升级
- 县级数据动态生成**：根据城市数据模拟生成县级数据，实现数据的精细化展示

7. 应用价值与未来展望

应用价值

- 政府层面**：为环保部门提供数据支持，辅助政策制定
- 公众层面**：提高公众对空气质量的关注，促进环保行为
- 企业层面**：为企业选址和社会责任报告提供参考
- 科研层面**：为相关研究提供数据基础

未来展望

- 数据维度扩展**：加入更多污染物指标和健康数据
- 机器学习预测**：基于历史数据预测未来空气质量和健康风险

3. **个性化推荐**: 根据用户所在城市提供个性化的健康建议
 4. **移动端APP开发**: 提供更便捷的移动访问方式
 5. **多源数据融合**: 整合气象数据、交通数据等, 进行更深入的分析
 6. **历史趋势分析**: 添加历史数据查询和趋势分析功能
 7. **预警机制**: 设置空气质量健康风险预警阈值
-

8. 总结

本项目成功实现了城市空气质量与健康关联的数据分析和可视化展示, 具有重要的应用价值和发展潜力。

- 系统采用了现代化的技术架构, 实现了数据的实时获取、处理和多维度可视化
 - 为用户提供了直观、易用的分析工具, 帮助理解空气质量对健康的影响
 - 具有良好的可扩展性, 便于后续功能升级和数据扩展
-

9. 致谢

谢谢大家